

觀念題

5. 若 **A** 是一個可儲存 n 筆整數的陣列，且資料儲存於 **A[0]~A[n-1]**。經過右側程式碼運算後，以下何者敘述不一定正確？

```
# A[n] = [...]  
p = A[0]  
q = A[0]  
  
for i in range(1, n):  
    if A[i] > p:  
        p = A[i]  
  
    if A[i] < q:  
        q = A[i]
```

- (A) **p** 是 **A** 陣列資料中的最大值
- (B) **q** 是 **A** 陣列資料中的最小值
- (C) **q < p**
- (D) **A[0] ≤ p**

觀念題

6. 若 $A[][]$ 是一個 $M \times N$ 的整數陣列，右側程式片段用以計算 A 陣列每一列的總和，以下敘述何者正確？

```
def main():  
    rowsum = 0  
  
    for i in range(0, M):  
        for j in range(0, N):  
            rowsum = rowsum + A[i][j]  
  
    print("The sum of row", i, "is", rowsum)
```

- (A) 第一列總和是正確，但其他列總和不一定正確
- (B) 程式片段在執行時會產生錯誤 (run-time error)
- (C) 程式片段中有語法上的錯誤
- (D) 程式片段會完成執行並正確印出每一列的總和

觀念題

8. 給定右側程式，其中 `s` 有被宣告為全域變數，請問程式執行後輸出為何？

(A) 1, 6, 7, 7, 8, 8, 9

(B) 1, 6, 7, 7, 8, 1, 9

(C) 1, 6, 7, 8, 9, 9, 9

(D) 1, 6, 7, 7, 8, 9, 9

```
s = 1 # 全域變數
```

```
def add(a):
```

```
    s = 6
```

```
    while a >= 0:
```

```
        print(s, end=",")
```

```
        s = s + 1
```

```
        print(s, end=",")
```

```
        a = a - 1
```

```
def main():
```

```
    global s
```

```
    print(s, end=",")
```

```
    add(s)
```

```
    print(s, end=",")
```

```
    s = 9
```

```
    print(s)
```

觀念題

9. 右側 **F()** 函式執行時，若輸入依序為整數 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9，請問 **X[]** 陣列的元素值依順序為何？

- (A) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- (B) 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0
- (C) 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- (D) 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

```
def F():  
    X = [0] * 10  
  
    for i in range(0, 10):  
        X[(i + 2) % 10] = int(input())
```

觀念題

11. 若 $A[1]$ 、 $A[2]$ ，和 $A[3]$ 分別為陣列 $A[]$ 的三個元素(element)，下列那個程式片段可以將 $A[1]$ 和 $A[2]$ 的內容交換？

- (A) $A[1] = A[2]; A[2] = A[1];$
- (B) $A[3] = A[1]; A[1] = A[2]; A[2] = A[3];$
- (C) $A[2] = A[1]; A[3] = A[2]; A[1] = A[3];$
- (D) 以上皆可

觀念題

13. 右側程式片段無法正確列印 20 次的"Hi!"，請問下列哪一個修正方式仍無法正確列印 20 次的"Hi!"？

```
for i in range(0, 101, 5):  
    print("Hi!")
```

- (A) range(0, 20, 1)
- (B) range(5, 101, 5)
- (C) range(0, 100, 5)
- (D) range(5, 100, 5)

D

觀念題

18. 右側程式執行完畢後所輸出值為何？

- (A) 12
- (B) 24
- (C) 16
- (D) 20

```
def main():  
    x = 0  
    n = 5  
  
    for i in range(1, n + 1):  
        for j in range(1, n + 1):  
            if (i + j) == 2:  
                x = x + 2  
  
            if (i + j) == 3:  
                x = x + 3  
  
            if (i + j) == 4:  
                x = x + 4  
  
    print(x)  
    return 0
```

i=1		
	j=1	
		x=2
	j=2	
		x=5
	j=3	
		x=9
i=2		
	j=1	
		x=12
	j=2	
		x=16
i=3		
	j=1	
		x=20

```
def main():
    x = 0
    n = 5

    for i in range(1, n + 1):
        for j in range(1, n + 1):
            if (i + j) == 2:
                x = x + 2

            if (i + j) == 3:
                x = x + 3

            if (i + j) == 4:
                x = x + 4

    print(x)
    return 0
```

觀念題

19. 右側程式擬找出陣列 **A[]** 中的最大值和最小值。不過，這段程式碼有誤，請問 **A[]** 初始值如何設定就可以測出程式有誤？

- (A) {90, 80, 100}
- (B) {80, 90, 100}
- (C) {100, 90, 80}
- (D) {90, 100, 80}

```
def main():  
    M = -1  
    N = 101  
    s = 3  
    A = _____ ? _____  
  
    for i in range(0, s):  
        if A[i] > M:  
            M = A[i]  
        elif A[i] < N:  
            N = A[i]  
  
    print("M =", M, ", N =", N)  
    return 0
```

觀念題

22. 若要邏輯判斷式 $!(X_1 \parallel X_2)$ 計算結果為真(True)，則 X_1 與 X_2 的值分別應為何？

- (A) X_1 為 False， X_2 為 False
- (B) X_1 為 True， X_2 為 True
- (C) X_1 為 True， X_2 為 False
- (D) X_1 為 False， X_2 為 True